

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Rozdelíme  $B$  na  $B_1 = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_5)$ ,  $B_2 = (\vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8)$ ,  $B_3 = (\vec{b}_9, \vec{b}_{10})$

Jordanove reziacky matice.

Potom a)  $\text{Ker}(f - \lambda I_n) = \text{Ker } f^n$  je lin. obal  $n$  posledných vektorov  $B_1, B_2, B_3$

∧ b)  $\text{Im}(f - \lambda I_n) = \text{Im } f^n$  je lin. obal  $B_1, B_2, B_3$  bez  $n$  posledných vektorov

Označ  $B_{ij}$  bázu priestoru  $F_{ij} = (\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$   $\forall i, j \in \mathbb{N}$

Pre  $i \leq j$ ;  $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j) = \emptyset \Rightarrow \dim F_{ij} = 0$  ∧  $B_{ij} = \emptyset$

plynie z toho že  $\text{Im } f^i$  neobsahuje  $i$  posl. vektorov  $B_{1, \dots, 5}$  takže

nutne neobsahuje  $i$  posl. vektorov  $B_{1, \dots, 3}$  takže neobsahuje žiadny prvok  $\text{Ker } f^i$

Pre  $j \geq 5$ ;  $\text{Im } f^j = \emptyset \Rightarrow B_{ij} = \emptyset$  ∧  $\dim F_{ij} = 0$

čo je jasné z b) pretože z  $B_{1, \dots, 5}$  zostanú prázdne množiny

Pre  $i = 0$ ;  $\text{Ker } f^0 = \emptyset \Rightarrow B_{ij} = \emptyset$  ∧  $\dim F_{ij} = 0$

podľa definície  $f^0 = \text{id}$ , keďže  $\text{Ker}(\text{id}) = \emptyset$

Pre  $j = 0$ ;  $\text{Im } f^j = \text{Im } \text{id} = \mathbb{R}^{10} \Rightarrow F_{i0} = \text{Ker}(f^i)$

$\Rightarrow B_{i0}$  je prienik  $B_{1, \dots, 5}$  bez  $i$  posl. vektorov z  $B_{1, \dots, 5}$

Vyjadríme ostatné prípady podľa princípov a) a b).

$$B_{21} = (\vec{b}_4, \vec{b}_7, \vec{b}_9)$$

$$\dim F_{21} = 3$$

$$B_{32} = (\vec{b}_3, \vec{b}_6)$$

$$\dim F_{32} = 2 \quad \begin{array}{l} \text{keďže všetky súčty} \\ \text{sú direkte} \end{array}$$

$$B_{31} = (\vec{b}_5, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9) = B_{21} + B_{32}$$

$$\dim F_{31} = \dim F_{21} + \dim F_{32} = 5$$

$$B_{43} = (\vec{b}_2)$$

$$\dim F_{43} = 1$$

$$B_{42} = B_{32} + (\vec{b}_2)$$

$$\Rightarrow \dim F_{42} = 3$$

$$B_{41} = B_{31} + (\vec{b}_2)$$

$$\dim F_{41} = 6$$

$$B_{54} = (\vec{b}_1)$$

$$\dim F_{54} = 1$$

$$B_{53} = B_{43} + (\vec{b}_1)$$

$$\dim F_{53} = 2$$

$$B_{52} = B_{42} + (\vec{b}_1)$$

$$\dim F_{52} = 4$$

$$B_{51} = B_{41} + (\vec{b}_1)$$

$$\dim F_{51} = 7$$